

Fondamenti di rete AWS

Perché usare il cloud e com'è fatta la sua rete



Perché il cloud

Cosa cambia rispetto all'on-premise

Infrastruttura AWS

Data center, zone di disponibilità, regioni

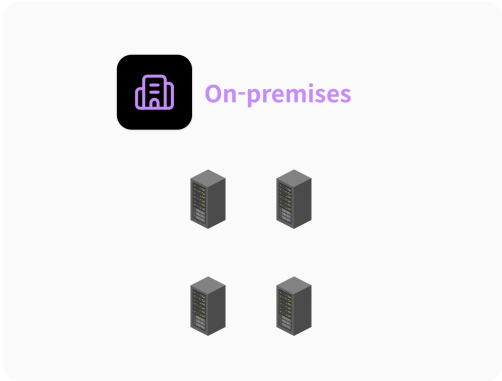
Come si disegna

VPC e sottoreti ritagliati con il CIDR.

01 On-premises

Compri tu i server

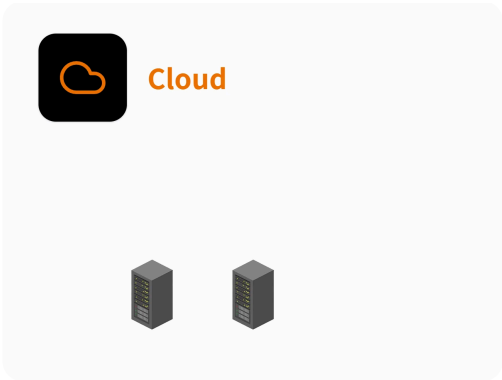
- Paghi in anticipo tutto ciò che compri, che tu lo usi o no.
- Se non bastano, ordini altri server e aspetti la consegna.



02 Cloud

Prendi i server in affitto

- Paghi solo ciò che usi.
- Parti da un server e scali su e giù quando serve.



Cosa cambia

—	On-premise	Cloud
Costo	Grande spesa iniziale (CapEx)	Paghi a consumo (OpEx)
Capacità	Fissata all'acquisto	Si cambia quando serve
Tempi	Ordine · consegna · installazione	Minuti
Gestione	Energia, raffreddamento, guasti: tutto a te	Edifici e hardware li gestisce AWS
Andare all'estero	Portare l'hardware in quel paese	Basta scegliere una regione

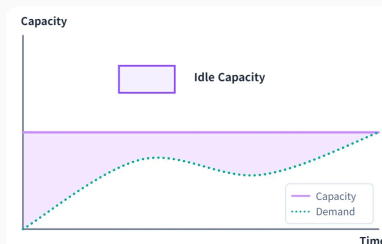
03 Server inattivi

Idle Capacity

- Nei giorni tranquilli la capacità acquistata resta la stessa.
- La capacità acquistata non si può ridurre.
- Tutto ciò che resta inutilizzato è puro costo.



On-premises



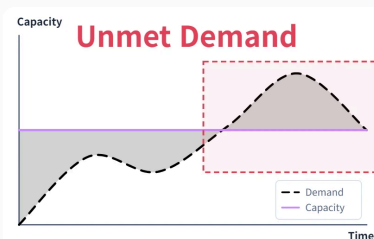
04 Giorni di picco

Unmet Demand

- La domanda può superare la capacità acquistata.
- Le richieste oltre quel limite restano senza risposta.
- Anche ordinando altri server, aspetti consegna e installazione.



On-premises



Pagato in anticipo

prima di accendere un solo server

Apparati

Server, storage e rete, acquistati in anticipo

Spazi e impianti

Rack, energia, raffreddamento e linee si pagano a parte

Persone

Installazioni, sostituzioni, guasti alle 3 di notte: tocca a te

Tempo

L'attesa da quando la capacità manca all'arrivo dei nuovi apparati



Quando l'on-premise ha ancora senso

Quando le norme impongono il luogo

Alcuni settori devono tenere i dati in edifici specifici.

Hardware speciale

Alcuni lavori richiedono apparati che il cloud non noleggia.

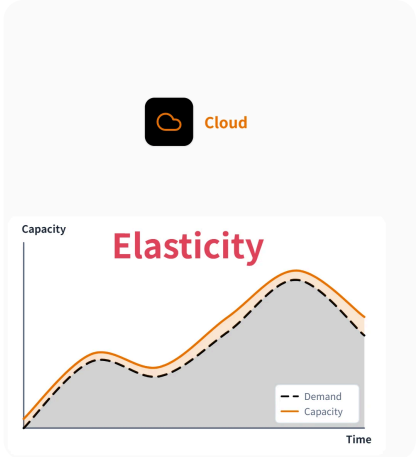
Hardware già acquistato

Tenere server non ancora ammortizzati può costare meno.

05 Elasticity

Crescere e ridursi seguendo la domanda

- Elasticità vuol dire scalare su e poi di nuovo giù.
- Niente più capacità da indovinare in anticipo.



I sei vantaggi del cloud

Per l'esame

- ☐ Sostituisci le spese fisse con spese variabili
- ☐ Sfrutta enormi economie di scala
- ☐ Smetti di indovinare la capacità
- ☐ Aumenta velocità e agilità
- ☐ Smetti di spendere per gestire data center
- ☐ Diventa globale in pochi minuti

Il cloud non è tutto o niente. I modelli di distribuzione sono tre: il **cloud** esegue tutto nel cloud, l'**ibrido** affianca l'hardware esistente e l'**on-premise** (cloud privato) usa solo i tuoi apparati.

Il cloud non costa sempre meno

- Se è acceso, si paga**

Paghi ciò che è acceso, usato o no.
- Costi di trasferimento dati**

I dati in entrata sono per lo più gratis; quelli in uscita si pagano.
- Spostare non basta**

Così com'è, un server inattivo resta inattivo. Servono architettura e gestione adatte.

Chi fa cosa

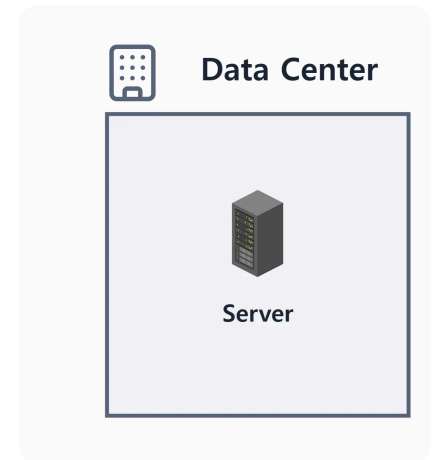
Per l'esame

	Parte di AWS	Parte tua
Nome	Sicurezza del cloud	Sicurezza nel cloud
Protegge	Edifici · hardware · regioni · AZ · hypervisor	SO guest, patch · app · dati
Rete	Collegamenti fisici e ciò che sta sotto	Gruppi di sicurezza · routing · porte aperte

06 Data Center

Un edificio pieno di centinaia di server

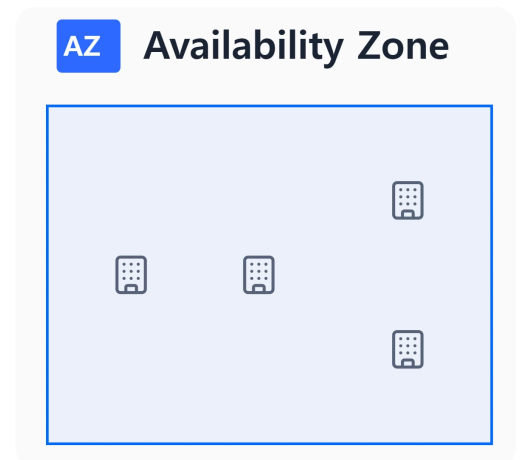
- Anche il cloud è fatto di server fisici montati da qualche parte.
- Ogni edificio ha la sua alimentazione, il suo raffreddamento e la sua rete.



07 Availability Zone

Un gruppo di data center vicini

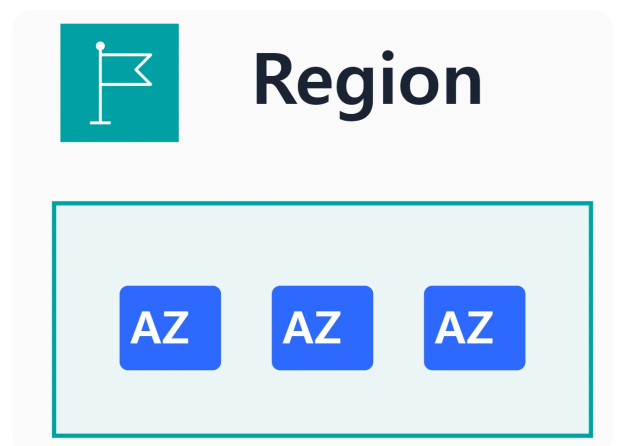
- Progettate pensando ai disastri
- Abbastanza distanti perché un blackout in uno risparmi gli altri (entro **100 km** l'uno dall'altro).
- Ma abbastanza vicini da non avvertire la latenza.



08 Region

Un gruppo di zone di disponibilità

- Ogni regione ha **tre o più AZ**.
- 39 regioni · 124 AZ nel mondo (2026).
- E continuano ad aumentare



Come si impila

Server

Una macchina fisica



Data center

Un edificio



Zona di disponibilità

AZ · entro 100 km



Regione

3+ AZ

Tutto questo lo costruisce AWS. Ciò che costruisci tu parte dalla scelta della regione.

Leggere i codici di regione

area · direzione · numero

ap-northeast-1	Tokyo
ap-northeast-2	Seul
ap-northeast-3	Osaka
us-east-1	Virginia del Nord

Area (ap · us · eu), poi direzione, poi ordine di apertura nell'area. Seul è la 2: Tokyo ha aperto prima.

Quattro criteri per scegliere la regione

[Per l'esame](#)

Vicino agli utenti

La distanza è latenza. Utenti in Corea? Scegli Seul.

Prezzi

La stessa istanza costa diversamente in ogni regione.

Servizi disponibili

I nuovi servizi arrivano nelle regioni in tempi diversi.

Conformità e residenza dei dati

Alcuni dati devono restare nel paese.

Altre forme di infrastruttura AWS

oltre a regioni e AZ

Zone locali

Una regione estesa più vicino agli utenti. 46 siti

Zone Wavelength

Dentro le reti 5G degli operatori. 33 siti

Outposts

Hardware AWS installato nel tuo edificio

Edge location

Dove CloudFront mette in cache. Oltre 750 siti

⚠ Le insidie di regioni e AZ

Le regioni sono isolate

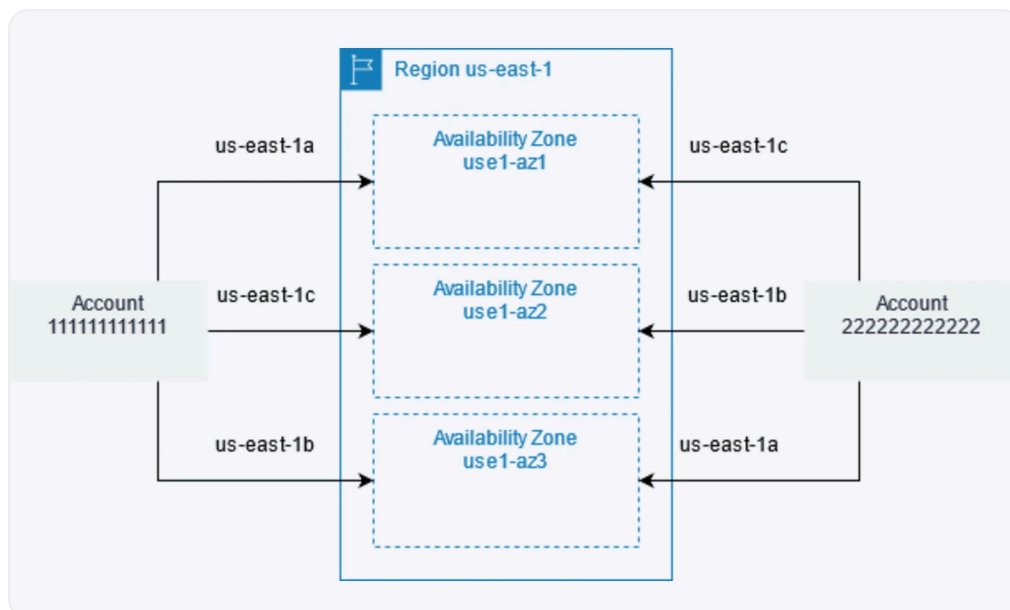
Controlla in quale regione hai creato una risorsa.

a · b · c cambiano da account ad account

La zona fisica dietro us-east-1a viene assegnata a caso per ogni account. Per allineare due account usa l'**ID AZ** (use1-az1), non il nome.

Il traffico tra AZ si paga

Anche nella stessa regione costa 0,01 \$ per GB in ciascuna direzione (gratis dentro un'AZ).



Account diversi, zone diverse. È l'**ID AZ** a indicare lo stesso luogo tra account.

[Documentazione AWS: «ID delle zone di disponibilità»](#)

📦 Usare le AZ

[Per l'esame](#)

Distribuisci le risorse su due o più AZ

Se un'AZ si ferma del tutto, il servizio resta in piedi: è per questo che esistono le AZ.

Una sottorete per AZ

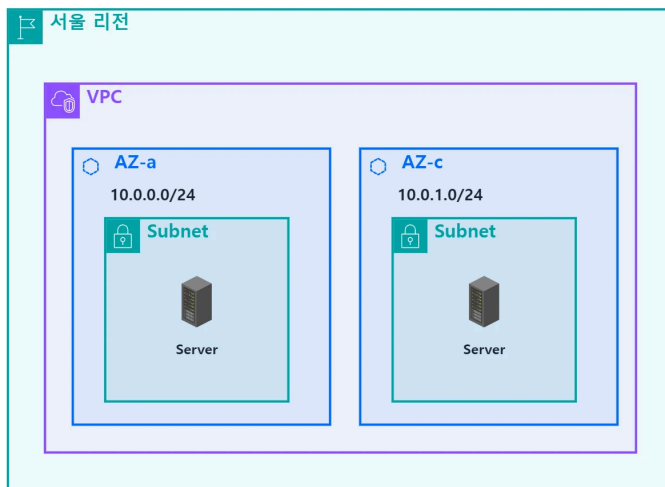
La ridondanza parte da come dividi le sottoreti.

Tra account diversi

La console mostra a·b·c. Usa gli ID AZ solo per allinearti a un altro account.

09 Dall'alto in basso

Scegli una regione, crea un VPC, dividilo in sottoreti



- Un VPC si crea in **una regione** e non può uscirne.
- Però copre **tutte** le AZ di quella regione.
- Una sottorete appartiene a **una sola AZ**.
- Le dimensioni si assegnano con il CIDR.

Cosa contiene cosa

Regione 3+ zone di disponibilità

AZ 1+ data center

VPC Una regione · tutte le sue AZ

Sottorete Un'AZ · un VPC

Dove vivono i servizi

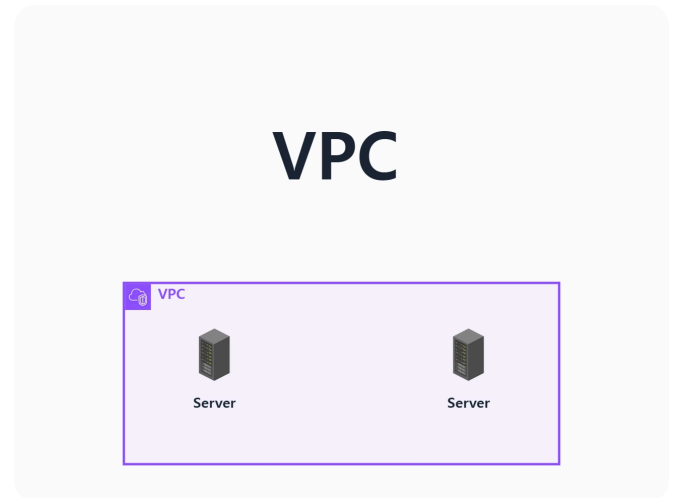
[Per l'esame](#)

Ambito	Esempi	Cosa significa
Globale	IAM · Route 53 · CloudFront	Nessuna regione da scegliere. Uguale ovunque
Regionale	S3 · VPC · DynamoDB · Lambda	Copre tutte le AZ della regione
Zonale	Istanze EC2 · volumi EBS · sottoreti	Sta in un'AZ sola. Si ferma con lei

10 VPC

Virtual Private Cloud

- Una rete virtuale isolata logicamente nel tuo account.
- Nessun traffico esterno entra finché non apri una porta.



Regole del VPC

Una regione

Resta nella regione in cui lo crei (ma copre tutte le sue AZ).

Indirizzi dagli intervalli privati

RFC 1918 — 10.0.0.0/8 · 172.16.0.0/12 · 192.168.0.0/16. Sono quelli consigliati da AWS.

Esiste già un VPC predefinito

Ogni account ne ha uno per regione, così puoi avviare subito le istanze.

5 per regione

Quota predefinita. Su richiesta sale fino a centinaia.

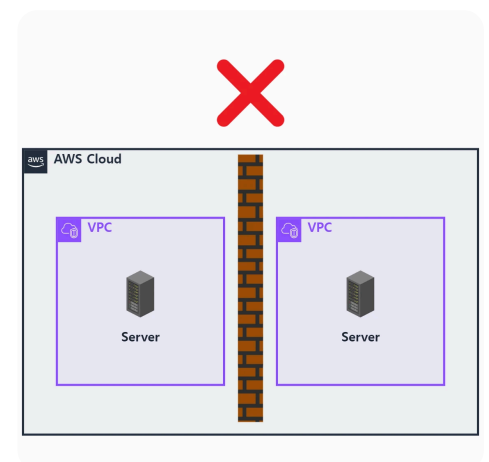
Il VPC in sé è gratuito

Si pagano servizi come i gateway NAT e gli indirizzi IPv4 pubblici.

11 Da VPC a VPC

Bloccato per impostazione predefinita

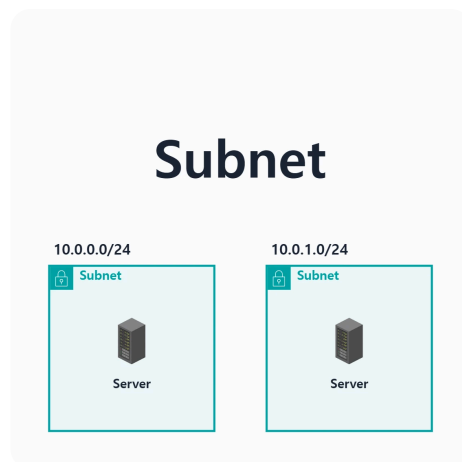
- I VPC sono del tutto isolati: i server di un altro VPC sono irraggiungibili.
- Per collegarli, usa il peering VPC o un Transit Gateway.



12 Subnet

Una fetta dell'intervallo IP del VPC

- Dividi un VPC 10.0.0.0/16 in pezzi come 10.0.0.0/24.
- Ogni server sta in una sottorete.



Regole delle sottoreti

[Per l'esame](#)

Un'AZ

Una sottorete appartiene a una sola AZ. Non può coprirne due.

La ridondanza parte da qui

Il primo passo è una sottorete in ogni AZ.

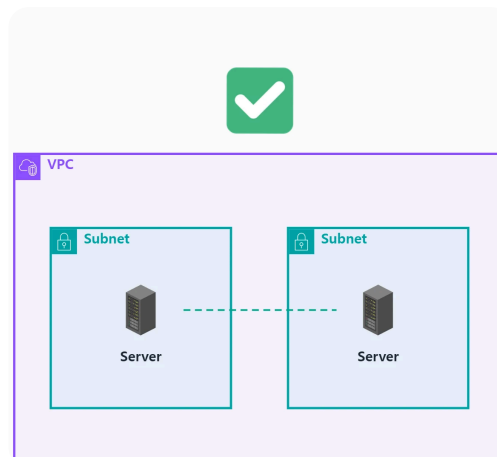
200 per VPC

Quota predefinita. Aumentabile su richiesta.

13 Da sottorete a sottorete

Consentito nello stesso VPC

- La tabella di routing di un nuovo VPC riceve una route local per tutto il suo intervallo.
- Per bloccarlo, usa gruppi di sicurezza o ACL di rete.



Sottoreti pubbliche e private

[Per l'esame](#)

Pubblica	La sua tabella di routing ha una route verso un gateway Internet
Privata	Nessuna route verso un gateway Internet. Per uscire passa dal NAT
Cosa decide	Non è un'opzione di creazione: conta la route al gateway Internet nella tabella!

14 CIDR

Classless Inter-Domain Routing

- Notazione per prendere solo ciò che serve, senza classi (1993).
- L'indirizzamento a classi imponeva blocchi molto più grandi del necessario.

CIDR

10.0.0.0 / 16

192.168.0.0 / 24

15 Octet

8 bit, quindi 256 valori

- Con 8 bit si esprimono $2^8 = 256$ numeri.
- Un indirizzo IPv4 è fatto di **quattro** ottetti
- Quattro numeri separati da punti: quattro ottetti
- 192.168.0.0

Octet

$$= 2^8$$

$$= 256$$

16 Dopo la barra

Prefisso — quanti bit iniziali sono fissi

- La parte fissa è la **rete**; il resto sono gli **host** al suo interno.
- Con /24 i primi 24 bit sono fissi e gli ultimi 8 danno 192.168.0.0 ~ 192.168.0.255.

192.168.0.0 / 24

11000000.10101000.00000000.00000000

11000000.10101000.00000000.11111111

Intervalli IP privati

Per l'esame

Blocco	Intervallo	Esempio
10.0.0.0/8	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255	10.0.0.0/16
172.16.0.0/12	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255	172.31.0.0/16
192.168.0.0/16	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255	192.168.0.0/20

 VPC e sottoreti: da /16 a /28[Per l'esame](#)

Prefisso	Indirizzi	IP utilizzabili
/16	65,536	65,531
/20	4,096	4,091
/24	256	251
/28	16	11

Indirizzi riservati in una sottorete

i primi quattro e l'ultimo

10.0.0.0	Indirizzo di rete
10.0.0.1	Router del VPC
10.0.0.2	DNS
10.0.0.3	Riservato (uso futuro)
10.0.0.255	Broadcast

 Prima di scegliere un CIDR

Deve stare nell'intervallo del VPC

Un VPC 10.0.0.0/16 non può contenere una sottorete 192.168.0.0/24.

Le sottoreti non si sovrappongono

Ogni indirizzo appartiene a una sola sottorete. I CIDR sovrapposti vengono rifiutati.

Parti largo fin da subito

Gli indirizzi in più non costano nulla. /24 è una misura sicura per una sottorete.

 Le insidie del CIDR**Un CIDR non si ridimensiona**

Per crescere aggiungi un CIDR secondario (5 per VPC); per ridurre devi creare un nuovo VPC.

Niente sotto /28

Solo 11 indirizzi su 16 sono utilizzabili: già pochi nella pratica.

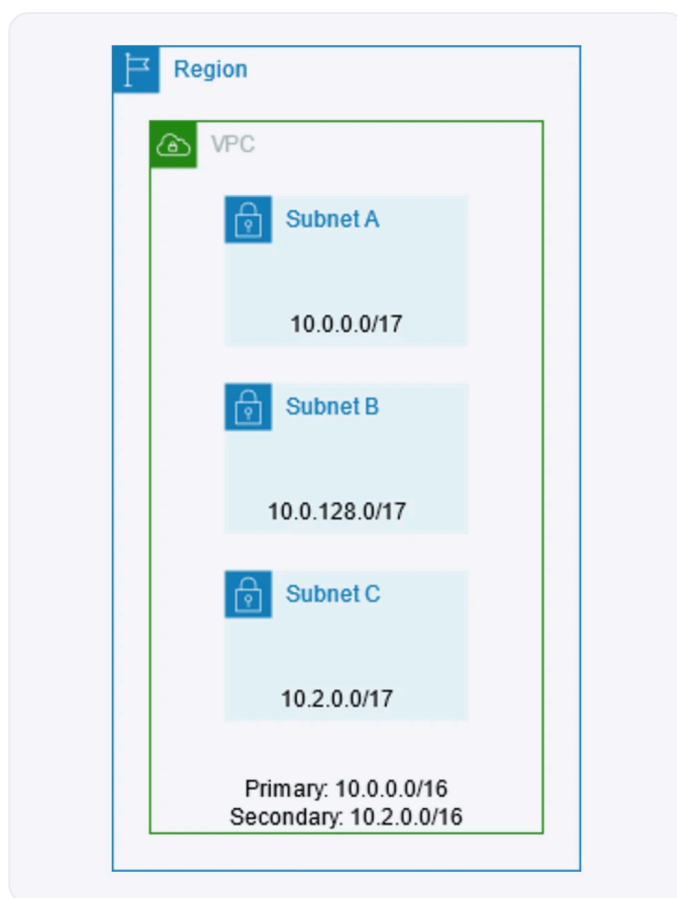
⌚ Intervalli da evitare

Rifiutati del tutto

0.0.0.0/8 · 127.0.0.0/8 · 169.254.0.0/16 · 224.0.0.0/4 non si possono usare per un VPC.

Evita 172.17.0.0/16

Lo usano servizi come Cloud9 e SageMaker. Se si sovrappone, non puoi collegarti a loro.



Un **CIDR secondario** in più: solo la sottorete C lo usa. Aggiunto, non ridimensionato.

[Documentazione AWS: «Blocchi CIDR del VPC»](#) ➤

🌐 Cosa cambia con IPv6

gli indirizzi non si scelgono

VPC

Un /56 da Amazon. Non puoi scegliere quale

Sottorete

/64: non si divide finemente come in IPv4

Riservati

Cinque, come in IPv4: i primi quattro e l'ultimo

Intervalli privati

Non esistono in IPv6. È il routing a decidere cosa esce

 Mettiti alla prova![Esercizi](#)

1 Una norma impone di tenere i dati nel paese. Qual è il primo passo per rispettarla su AWS?

- ☐ A Zona di disponibilità
- ☐ B Regione
- ☐ C Sottorete
- ☐ D VPC

2 VPC 10.0.0.0/16 nella regione di Seul, una sottorete in ciascuna di due AZ. Quale non si può creare?

- ☐ A 10.0.0.0/24 — ap-northeast-2a
- ☐ B 10.0.1.0/24 — ap-northeast-2c
- ☐ C 192.168.0.0/24 — ap-northeast-2a
- ☐ D 10.0.2.0/28 — ap-northeast-2c

3 Quali due affermazioni su regioni e AZ sono vere? [2 risposte](#)

- ☐ A Una sottorete può coprire più AZ
- ☐ B Un VPC esiste in una sola regione
- ☐ C us-east-1a è la stessa zona fisica in ogni account
- ☐ D Le regioni sono isolate, quindi le risorse non si replicano da sole
- ☐ E Un'AZ è solo un altro nome per un data center

4 Quante istanze EC2 al massimo stanno in una sottorete 10.0.0.0/24?

- ☐ A 256
- ☐ B 255
- ☐ C 254
- ☐ D 251

Soluzioni e spiegazioni

- ① **B** È la regione a decidere in quale paese stanno i dati. Un'AZ è un luogo *dentro* la regione scelta, quindi non cambia il paese; VPC e sottoreti si disegnano dopo aver scelto la regione.
- ② **C** Il CIDR della sottorete deve stare dentro quello del VPC. 192.168.0.0/24 è fuori da 10.0.0.0/16, quindi viene rifiutato. Gli altri tre sono nell'intervallo e non si sovrappongono, e /28 è la misura minima consentita.
- ③ **B · D** Una sottorete appartiene a una sola AZ, e i nomi a-b-c corrispondono a caso a zone fisiche diverse per account (a restare fisso è l'ID AZ). Un'AZ raggruppa **uno o più** data center.
- ④ **D** Un /24 ha 256 indirizzi, ma in ogni sottorete AWS ne prende cinque: i primi quattro (rete · router del VPC · DNS · riservato) e l'ultimo (broadcast). Il solito 254 dimentica tre di quei primi quattro.

Numeri da ricordare

Per l'esame

3**AZ minime per regione**
Di solito di più**100km****Distanza tra AZ**
Mai più lontane di così**/16****CIDR più grande**
65.536 indirizzi**/28****CIDR più piccolo**
16 indirizzi**5****Riservati per sottorete**
I primi quattro e l'ultimo**251****IP utilizzabili in un /24**
256 - 5**5****VPC per regione**
Quota predefinita,
aumentabile**200****Sottoreti per VPC**
Quota predefinita,
aumentabile Glossario

ogni termine del foglio, uno per riga

Regione Gruppo geografico di 3+ AZ**ID AZ** Stessa zona fisica in ogni account (use1-az1)**Sottorete** Fetta di un VPC. Sta in una sola AZ**CIDR** Notazione con la dimensione dopo la barra**Ottetto** 8 bit. Un indirizzo IPv4 ha quattro ottetti**Elasticità** Crescere con la domanda, poi ridursi**Zona di disponibilità (AZ)** 1+ data center, entro 100 km**VPC** Rete virtuale isolata che crei in una regione**Sottorete pubblica** Ha una route verso un gateway Internet**Prefisso** Il numero dopo la barra: bit iniziali fissi**IP privato** I 3 intervalli RFC 1918; non instradati su Internet**On-premise** Comprare i server e gestirli in proprio Prossimi passi

tracciare percorsi dentro un VPC

Tabelle di routing

Dove va il traffico; decidono pubblica o privata

Gateway Internet

La porta del VPC verso Internet

Gateway NAT

Solo uscita, per le sottoreti private

Gruppi di sicurezza · ACL di rete

Firewall davanti alle istanze e alle sottoreti

In una riga

Data center → AZ → regione sono i livelli fisici costruiti da AWS; sopra, ritagli VPC → sottoreti con il CIDR per disegnare la tua rete.

Data Center

AZ

Region

VPC

Subnet

CIDR

Fonti ufficiali

documentazione AWS · standard · video · articoli

-  **Infrastruttura globale AWS — regioni e AZ** [↗](#) **pp. 4 · 6**
Fonte di 39 regioni · 124 AZ, 3+ AZ e della soglia di 100 km
aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions_az
-  **I sei vantaggi del cloud computing** [↗](#) **p. 3**
I sei nomi, così come li formula AWS
docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/six-advantages-of-cloud-computing.html
-  **Modello di responsabilità condivisa** [↗](#) **p. 3**
Il confine tra sicurezza del cloud e nel cloud
aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model
-  **Regions and Zones (Guida per l'utente di EC2)** [↗](#) **pp. 6 · 7**
Isolamento delle regioni, codici AZ, zone locali e Outposts
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html
-  **ID delle zone di disponibilità** [↗](#) **p. 6**
Perché a · b · c cambiano per account, e use1-az1
docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/working-with-az-ids.html
-  **What is Amazon VPC?** [↗](#) **pp. 8 · 9**
Definisce VPC, sottoreti e routing, e dice che il VPC in sé è gratuito
docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html
-  **VPC predefiniti** [↗](#) **p. 8**
Cosa include il VPC già presente nel tuo account
docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/default-vpc.html
-  **Blocchi CIDR del VPC** [↗](#) **pp. 11 · 12**
/16 ~ /28, RFC 1918 consigliato; niente ridimensionamento, ma si può aggiungere un CIDR secondario
docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-cidr-blocks.html
-  **Blocchi CIDR delle sottoreti** [↗](#) **p. 11**
I cinque indirizzi riservati in ogni sottorete, uno per uno
docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/subnet-sizing.html
-  **Quote di Amazon VPC** [↗](#) **pp. 8 · 9**
5 VPC per regione; 200 sottoreti e 5 CIDR per VPC
docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/amazon-vpc-limits.html
-  **RFC 1918 — intervalli IP privati** [↗](#) **p. 12**
Da dove vengono 10 · 172.16 · 192.168. Uno standard, non un documento AWS
datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1918
-  **Overview of Data Transfer Costs for Common Architectures** [↗](#) **p. 6**
Schemi di cosa si paga tra AZ e regioni
aws.amazon.com/blogs/architecture/overview-of-data-transfer-costs-for-common-architectures
-  **Le basi di rete che ogni utente AWS deve conoscere** [↗](#) **pp. 4 · 8**
Stesso ambito di questo foglio, in coreano. Canale ufficiale AWS Korea
www.youtube.com/watch?v=vCNexbgYmQ8
-  **AWS Networking Fundamentals (re:Invent 2025)** [↗](#) **p. 14**
Sessione ufficiale di un'ora sui passi successivi (in inglese)
www.youtube.com/watch?v=nXBqxnP5ybY